

Manual: Banco de Dados e BI

Conceitos de SGBD, Modelagem ER e Relacional, Normalizacão de Dados, Linguagem SQL Completa, Transações e Propriedades ACID, Data Warehouse e OLAP

CONCURSO: SEFAZ-BA 2026

Cargo: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais (Geral)

Foco de Bancas: FGV e Cebraspe

Este material foi consolidado com base na bibliografia recomendada e no edital.

1. Conceitos de Bancos de Dados e SGBD

Um Banco de Dados é uma coleção organizada de dados logicamente coerentes e relacionados, que possuem algum significado implícito. O SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) é o software responsável por gerenciar, controlar o acesso, prover segurança, consistência e tolerância a falhas na manipulação dos dados.

A Arquitetura ANSI/SPARC (Tres Niveis)

Proposta para separar as aplicações dos usuários do banco de dados físico, dividindo o banco em três níveis de abstração:

- **Nível Interno (Físico):**
Descreve a estrutura de armazenamento físico dos dados, como arquivos, índices, caminhos de acesso e alocação em disco.
- **Nível Conceitual (Lógico):**
Descreve a estrutura do banco de dados inteiro para uma comunidade de usuários. Mostra quais entidades, atributos, relacionamentos, chaves e restrições existem, ocultando detalhes de armazenamento.
- **Nível Externo (Visões / Views):**
Descreve as visões do banco de dados para grupos específicos de usuários finais. Cada grupo vê apenas os dados de seu interesse.

Independencia de Dados

- **Independencia Fisica de Dados:**
Capacidade de alterar o esquema interno (ex: mudar índices, organizar arquivos) sem alterar o esquema conceitual ou as aplicações.
- **Independencia Logica de Dados:**
Capacidade de alterar o esquema conceitual (ex: adicionar tabelas ou colunas) sem alterar os esquemas externos ou as aplicações existentes.

INDEPENDENCIA DE DADOS EM PROVAS

A independencia fisica de dados é muito mais facil de ser obtida do que a independencia logica de dados, pois as aplicações dependem diretamente da estrutura logica (conceitual) dos dados estruturados.

2. Modelagem Entidade-Relacionamento e Relacional

A modelagem de dados é a etapa de projeto conceitual (MER) e lógico (Modelo Relacional) do banco de dados, estabelecendo as entidades, atributos e chaves estruturais.

O Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

- **Entidade (Forte vs Fraca):**

Entidade Forte possui existência independente. Entidade Fraca depende da existência de outra entidade forte para existir. Ex: Dependente de um Funcionário.

- **Atributos:**

Características das entidades. Podem ser simples (atômicos), compostos (ex: Endereço dividido em rua, número), multivalorados (ex: Telefone, pois pode ter vários), derivados (ex: Idade, calculado a partir da Data de Nascimento) e chaves.

O Modelo Relacional

Proposto por Edgar F. Codd, representa os dados como Tabelas (Relações), compostas por Linhas (Tuplas) e Colunas (Atributos).

- **Chave Primária (PK - Primary Key):**

Atributo ou conjunto de atributos que identifica de forma única cada tupla em uma relação. Não admite valores nulos nem repetidos.

- **Chave Estrangeira (FK - Foreign Key):**

Atributo em uma relação que aponta para a Chave Primária de outra relação, estabelecendo o relacionamento lógico entre elas.

- **Regra de Integridade de Entidade:**

Nenhuma coluna componente da Chave Primária pode aceitar valores nulos (null).

- **Regra de Integridade Referencial:**

O valor da Chave Estrangeira deve apontar para uma Chave Primária válida existente, ou ser nulo (se permitido).

SUPERCHAVE VS. CHAVE CANDIDATA

Uma Superchave é qualquer conjunto de atributos que identifica unicamente uma tupla (pode conter colunas extras desnecessárias). Uma Chave Candidata é uma superchave mínima (nenhum atributo pode ser removido sem perder a propriedade de unicidade).

3. Normalizacao de Dados: Formas Normais

A normalizacao e o processo de organizar os atributos e tabelas para evitar redundancia de dados e prevenir anomalias de insercao, atualizacao e exclusao de dados.

As Formas Normais do Modelo Relacional

- **Primeira Forma Normal (1FN):**

Uma relacao esta na 1FN se e somente se todos os seus atributos contem apenas valores atomicos (valores indivisiveis). Proibe a existencia de atributos multivalorados, compostos ou tabelas aninhadas.

- **Segunda Forma Normal (2FN):**

A relacao deve estar na 1FN e todo atributo nao-chave deve depender de forma funcional total da Chave Primaria completa. Proibe a dependencia parcial (onde uma coluna nao-chave dependa de apenas parte de uma Chave Primaria composta). Se a PK for simples (uma unica coluna), a relacao na 1FN ja estara na 2FN automaticamente.

- **Terceira Forma Normal (3FN):**

A relacao deve estar na 2FN e nenhum atributo nao-chave pode depender de forma transitiva da Chave Primaria. Proibe dependencias transitivas (onde uma coluna nao-chave dependa de outra coluna nao-chave, que por sua vez depende da PK). Toda coluna nao-chave deve depender diretamente e exclusivamente da PK.

- **Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC):**

Uma versao mais forte da 3FN. Ocorre se, para toda dependencia funcional $X \rightarrow Y$, X for uma superchave da relacao.

A REGRA DE OURO DA NORMALIZACAO

Para fixar na mente de forma divertida (frase celebre de William Kent): os atributos nao-chave devem depender da chave (1FN), de toda a chave (2FN) e nada mais do que da chave (3FN), com a ajuda de Deus. Isso garante o isolamento correto dos dados!

4. Linguagem SQL: DDL, DML e TCL

A SQL (Structured Query Language) é a linguagem padrão declarativa usada para interagir com SGBDs relacionais.

Divisões Principais da SQL

- **DDL (Data Definition Language - Definição de Dados):**
Comandos que criam e alteram a estrutura física do banco. Exemplos: CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX.
- **DML (Data Manipulation Language - Manipulação de Dados):**
Comandos que manipulam os registros inseridos nas tabelas. Exemplos: INSERT INTO, UPDATE, DELETE FROM.
- **DCL (Data Control Language - Controle de Dados):**
Comandos que gerenciam permissões de acesso de usuários. Exemplos: GRANT (conceder acesso), REVOKE (revogar acesso).
- **TCL / DTL (Transaction Control Language - Controle de Transação):**
Comandos que gerenciam a execução de transações. Exemplos: COMMIT (salvar alterações definitivas), ROLLBACK (desfazer alterações), SAVEPOINT (criar ponto de retorno intermediário).

Exemplo de Sintaxe SQL Básica

```
CREATE TABLE Cliente (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(11) UNIQUE  
);  
INSERT INTO Cliente VALUES (1, 'Joao Silva', '12345678901');  
UPDATE Cliente SET nome = 'Joao S. Silva' WHERE id_cliente = 1;
```

COMANDO TRUNCATE

O comando *TRUNCATE TABLE* esvazia uma tabela apagando todas as suas linhas. Diferente do *DELETE* (que é DML), o *TRUNCATE* é classificado como DDL (pois altera o espaço de alocação físico e não gera log de transações detalhado por linha), não permitindo *ROLLBACK* direto em alguns SGBDs.

5. Linguagem SQL: DQL e Juncoes (Joins)

O comando SELECT (DQL) é usado para realizar consultas e extrair informações do banco de dados.

Estrutura Geral de uma Consulta SELECT

SELECT colunas FROM tabela WHERE condicoes GROUP BY colunas HAVING condicoes_grupo ORDER BY colunas;

- **Diferença de WHERE e HAVING:**

O WHERE filtra linhas individuais ANTES do agrupamento (GROUP BY). O HAVING filtra os grupos formados DEPOIS do agrupamento. O HAVING só pode ser usado com funções agregadoras (COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN).

Tipos de Juncoes (Joins)

- **INNER JOIN (Junção Interna):**

Retorna apenas as linhas que possuem correspondência em AMBAS as tabelas associadas.

- **LEFT JOIN (ou LEFT OUTER JOIN):**

Retorna todas as linhas da tabela da esquerda, e as linhas correspondentes da tabela da direita (se não houver correspondência, retorna NULL para as colunas da direita).

- **RIGHT JOIN (ou RIGHT OUTER JOIN):**

Retorna todas as linhas da tabela da direita, e as correspondentes da esquerda.

- **FULL OUTER JOIN:**

Retorna todas as linhas de ambas as tabelas, preenchendo com NULL onde não houver correspondência.

- **CROSS JOIN (Produto Cartesiano):**

Retorna a combinação de cada linha da tabela da esquerda com cada linha da tabela da direita (sem condição ON).

CONTAGEM COM VALORES NULOS

O comando *SELECT COUNT(*)* conta todas as linhas retornadas, incluindo nulos e duplicados. O comando *SELECT COUNT(coluna)* conta apenas as linhas onde a coluna informada possui valor não-nulo (null é desconsiderado).

6. Transacoes e Propriedades ACID

Uma transacao e uma unidade logica de processamento que contem um conjunto de operacoes de leitura e escrita no banco de dados. Para garantir a integridade em ambientes concorrentes, as transacoes devem seguir as propriedades ACID.

As Propriedades ACID (Muito Cobrado!)

- **Atomicidade (Tudo ou Nada):**

A transacao deve ser executada totalmente ou nao ser executada de forma alguma. Se houver falha no meio, todas as operacoes ja executadas sao desfeitas (Rollback).

- **Consistencia:**

A execucao de uma transacao deve levar o banco de dados de um estado consistente para outro estado igualmente consistente, respeitando todas as regras de integridade.

- **Isolamento:**

Uma transacao em execucao nao deve ter suas alteracoes intermediarias visiveis para outras transacoes concorrentes antes de seu commit final.

- **Durabilidade (Persistencia):**

Uma vez confirmada a transacao (Commit), os seus efeitos sao gravados de forma permanente no banco, persistindo mesmo em caso de falha de energia ou pane no servidor.

Problemas de Concorrencia

- **Leitura Suja (Dirty Read):**

Ocorre quando uma transacao lê dados modificados por outra transacao que ainda nao fez commit.

- **Leitura Nao Repetivel:**

Ocorre quando uma transacao lê o mesmo registro duas vezes e obtem valores diferentes porque outra transacao alterou o dado e fez commit no intervalo.

- **Leitura Fantasma:**

Ocorre quando uma transacao faz uma consulta de busca por linhas e, ao repetir a consulta, encontra novas linhas inseridas por outra transacao com commit.

NIVEL DE ISOLAMENTO SERIALIZABLE

O nivel de isolamento mais alto e seguro e o Serializable (Serializavel), que impede todos os problemas de concorrência (Leitura Suja, Nao Repetivel e Fantasma) aplicando bloqueios rigorosos, mas reduz drasticamente o desempenho do banco.

7. Business Intelligence (BI) & Data Warehouse

Business Intelligence (BI) é um conjunto de teorias, metodologias, processos e tecnologias que transformam dados brutos em informações significativas para a tomada de decisão estratégica corporativa.

OLTP vs. OLAP

- **OLTP (Online Transaction Processing - Transacional):**
Sistemas operacionais do dia a dia (ex: cadastro de vendas). Foco em gravação rápida, alta inserção e atualização, dados normalizados (3FN) para evitar redundâncias, dados atuais e alta concorrência.
- **OLAP (Online Analytical Processing - Analítico):**
Sistemas voltados para análise histórica e suporte à decisão (ex: relatórios anuais). Foco em consultas complexas e de leitura rápida, dados desnormalizados, dados históricos consolidados e baixa taxa de escrita/atualização.

A Estrutura do Data Warehouse (DW)

O DW é um banco de dados analítico que centraliza dados de diversas fontes corporativas. Suas características principais (segundo W. H. Inmon) são:

- **Orientado a Assunto:**
Os dados são organizados em torno dos principais assuntos da empresa (vendas, clientes), e não das aplicações.
- **Integrado:**
Unifica codificações e inconsistências de fontes distintas antes de salvar no DW.
- **Não Volátil:**
Os dados são apenas inseridos e consultados; não há atualizações ou exclusões de registros históricos.
- **Variante no Tempo:**
Os dados são associados a uma escala de tempo (histórico de anos).

PROCESSO ETL

ETL significa Extract (Extrair dados das fontes originais), Transform (Limpar, padronizar e unificar os dados extraídos) e Load (Carregar os dados limpos no Data Warehouse). É a fase mais trabalhosa e crítica de um projeto de BI.

8. Modelagem Dimensional e Operacoes OLAP

A modelagem dimensional organiza os dados analiticos para facilitar a compreensao intuitiva dos usuarios e otimizar a velocidade de consultas de leitura.

Componentes da Modelagem Dimensional

- **Tabela Fato (Fact Table):**
Tabela central que contem as métricas ou medidas quantitativas do negocio (ex: quantidade vendida, valor total) e as chaves estrangeiras que apontam para as tabelas dimensao.
- **Tabelas Dimensao (Dimension Tables):**
Tabelas que cercam a Fato e contem o contexto descritivo dos fatos (ex: Tempo, Localizacao, Produto, Cliente).

Esquemas Dimensionais

- **Star Schema (Esquema Estrela):**
A Tabela Fato fica no centro ligada diretamente as tabelas Dimensao. As tabelas Dimensao sao totalmente desnormalizadas, gerando consultas mais rapidas (menos Joins).
- **Snowflake Schema (Esquema Floco de Neve):**
Variante do Star Schema onde algumas tabelas Dimensao sao normalizadas (gerando tabelas adicionais). Reduz espaco em disco, mas gera consultas mais lentas devido a necessidade de mais Joins.

Operacoes OLAP em Cubos de Dados

- **Roll-up (Subir):**
Agrupar os dados subindo na hierarquia dimensional (diminui o detalhe / aumenta a granularidade. Ex: de Cidade para Estado).
- **Drill-down (Descer):**
Detanha os dados descendo na hierarquia dimensional (aumenta o detalhe / diminui a granularidade. Ex: de Ano para Mes).
- **Slice (Fatiar) e Dice (Cortar em Dados):**
Slice seleciona uma fatia do cubo fixando um valor em uma dimensao (ex: apenas dados de 2025). Dice seleciona um subcubo especifico definindo condicoes em multiplas dimensoes.

OPERACAO PIVOT (ROTACIONAR)

A operacao Pivot (ou Rotacionar) altera a orientacao dimensional da apresentacao dos dados nas tabelas (ex: transforma linhas em colunas na visualizacao do cubo).

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Banco de Dados e BI

Questões de Banco de Dados e BI no Cebraspe e na FGV costumam conter armadilhas sutis:

- **1. Chave Primaria nao aceita Nulos:**

A regra de integridade de entidade proíbe valores nulos na PK, mas chaves estrangeiras (FK) podem aceitar nulos, a menos que haja restrição NOT NULL expressa na FK.

- **2. Teste de 2FN com Chave Simples:**

Se a Chave Primaria de uma tabela na 1FN for composta por uma única coluna, essa tabela já está na 2FN automaticamente, pois não há como ter dependência parcial de chave simples.

- **3. Dependencia Transitiva define a 3FN:**

Identifique: a 2FN elimina a dependência parcial (atributo depende de parte de PK composta). A 3FN elimina dependência transitiva (atributo não-chave depende de outro atributo não-chave).

- **4. WHERE nao filtra funcoes agregadoras:**

Não use WHERE com SUM ou COUNT (ex: 'WHERE COUNT(id) > 5' e erro de sintaxe). Filtros de agregação devem usar obrigatoriamente o HAVING associado ao GROUP BY.

- **5. TRUNCATE vs. DELETE no Rollback:**

O TRUNCATE é DDL e em alguns bancos (como Oracle) efetua um auto-commit implícito, impedindo o desfazimento com ROLLBACK. O DELETE é DML e sempre aceita ROLLBACK.

- **6. Isolamento e as Leitoras Sujas:**

O nível de isolamento Read Uncommitted é o único que permite Leitura Suja (ler dados sem commit). O nível Read Committed impede a leitura suja, mas permite a Leitura Não Repetível.

- **7. OLTP e normalizado, OLAP e desnormalizado:**

Os bancos operacionais (OLTP) são altamente normalizados para gravação rápida e sem duplicidade. Os analíticos (OLAP/DW) são desnormalizados para acelerar a leitura.

- **8. Tabelas Dimensao sao desnormalizadas no Star Schema:**

No Star Schema, as tabelas dimensão são desnormalizadas. No Snowflake, elas são normalizadas. A Tabela Fato é sempre mantida normalizada em ambos os esquemas.

- **9. Granularidade da Tabela Fato:**

A granularidade define o nível de detalhe dos registros da tabela Fato. Quanto maior a granularidade (ex: venda por segundo), maior o detalhe e maior o tamanho do banco analítico.

- **10. Roll-up reduz o detalhe:**

O roll-up sobe na hierarquia, diminuindo a quantidade de dados visíveis (agrupa). O drill-down desce na hierarquia, aumentando o nível de detalhe visível.

FICHA DE REVISAO GERAL

Foque os esforços de revisão final nas 3 formas normais, na diferença lógica das Junções (Left, Right, Inner Join), nas propriedades ACID das transações, nas diferenças de OLTP vs OLAP, e nas operações em cubos de dados (Roll-up vs. Drill-down).